2.3 直线的交点坐标与距离公式

FIG · E1-2-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

点到直线距离：$d=\dfrac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}\quad(A^2+B^2\neq 0)$

两条平行线间距离：$d=\dfrac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}\quad(l_1,l_2\text{ 的 }A,B\text{ 必须统一！})$

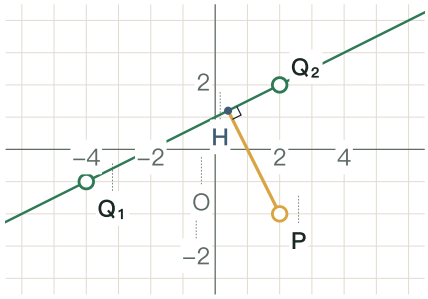
方程组有唯一解 $\Leftrightarrow$ 两直线相交；无解 $\Leftrightarrow$ 平行；无穷多解 $\Leftrightarrow$ 重合。

$$|P_1P_2|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 点 $A(1,2)$ 到直线 $3x-4y+15=0$ 的距离是?

☐ A2　☐ B10　☐ C$\dfrac{2}{5}$　☐ D$\dfrac{26}{5}$

2. $A(a,3)$，$B(1,-1)$，$|AB|=5$，且 $a>0$。a 是?

☐ A4　☐ B-2　☐ C4 或 -2　☐ D6

3. 直线 $x-2y+1=0$ 与 $3x-6y+3=0$ 的位置关系是?

☐ A平行　☐ B相交　☐ C重合

4. 点 $(2,3)$ 到直线 $y=3x-1$ 的距离是?

☐ A$\dfrac{\sqrt{10}}{5}$　☐ B$\dfrac{4\sqrt{10}}{5}$　☐ C$\dfrac{\sqrt{10}}{2}$　☐ D2

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$\dfrac{|3-8+15|}{\sqrt{9+16}}=\dfrac{10}{5}=2$。B 忘了分母；C 除以 25 没开方；D 把 -4×2 算成了 $+8$。

(2) [A]

A。$(a-1)^2+(3+1)^2=25$，$(a-1)^2=9$，$a=4$ 或 $a=-2$。题目说 $a>0$，只留 4。选 C 的同学没看条件；D 是漏了 y 方向的差，只算了 $a-1=5$。

(3) [C]

C。斜率都是 $\dfrac{1}{2}$，但第二个方程就是第一个乘 3，方程组有无穷多解，两条线是同一条。选 A 的同学只看了斜率，忘了先排除重合。

(4) [A]

A。先化一般式 $3x-y-1=0$：$\dfrac{|6-3-1|}{\sqrt{9+1}}=\dfrac{2}{\sqrt{10}}=\dfrac{\sqrt{10}}{5}$。B 是把 B 当成了 $+1$（$|6+3-1|=8$）；C 是漏了 y 那一项（$|6-1|=5$）。